

Chưa full cyclic (1)

Câu 1.6: Chứng minh rằng nếu $g(x)$ là đa thức sinh của một mã cyclic (n, k) bất kỳ thì hệ số tự do $g_0 = 1$

$$g(x) \text{ là 1 đt } \Rightarrow \begin{cases} x^n + 1 : g(x) \\ \deg(g(x)) = n - k \end{cases}$$

Vậy $g(x)$ có dạng: $g(x) = g_0 + g_1 x + g_2 x^2 + \dots + g_n x^n$

$$\text{Giả sử } g_0 = 0 \Rightarrow g(x) = g_1 x + g_2 x^2 + \dots + g_n x^n$$

$$= x (g_1 + g_2 x + \dots + g_n x^{n-1})$$

$$\text{Vậy } \frac{x^n + 1}{g(x)} = \frac{x^n + 1}{x(g_1 + g_2 x + \dots + g_n x^{n-1})} =$$

$$\frac{x^n}{x(g_1 + \dots + g_n x^{n-1})} + \frac{1}{x(g_1 + \dots + g_n x^{n-1})}$$

$$= \frac{x^{n-1}}{g_1 + \dots + g_n x^{n-1}} + \frac{1}{x(g_1 + \dots + g_n x^{n-1})}$$

$\Rightarrow$ Phép chia $\frac{x^n + 1}{g(x)}$ có dư $\Rightarrow x^n + 1 \nmid g(x)$

$\Rightarrow$ Giả sử sai

$$\Rightarrow g_0 = 1$$

Câu 1.17: Định nghĩa mã cyclic

Mã Cy là 1 dạng $\subseteq$ MKTT, () đố cái từ
mã lưu là 1 từ mã hợp lệ khi dùng vận tính/phép

Câu 2.17: Cho mã cyclic (7,4) với đa thức sinh $g(x) = x^3 + x^2 + 1$.

a. Hỏi mã này có khả năng phát hiện và sửa bao nhiêu sai?

b. Tìm từ mã hệ thống đầu ra với đầu vào $m = 1111$

$\downarrow$
 $1 + x^2 + x^3$

Số sai phát: $d_0 - 1$
" sửa được $\lfloor \frac{d_0 - 1}{2} \rfloor$

a, Mã cyclic (7,4) $n=7, k=4$

$\Rightarrow$ MT sinh có KT: 4×7

Có MT sinh: $G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad 4k$

$$G \xrightarrow{h_1 = h_1 + h_3} \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{h_1 = h_1 + h_4} \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{h_2 = h_2 + h_4} \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

I P

MTKT dạng HT:

$$H = [P^T \mid I']$$

$$= \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Vì $H \in \mathbb{C}^3 \times \mathbb{C}^7$ toàn 0 $\Rightarrow d_0 > 1$

Vì $H \in \mathbb{C}^3 \times \mathbb{C}^7$ có 2 cột giống nhau $\Rightarrow d_0 > 2$

Vì H có 3 cột 1, 5, 7 cột cuối = 0 $\Rightarrow d_0 = 3$

$\Rightarrow$ Số bit sai mã PH đư = $d_0 - 1 = 2$ bit

11

Sửa đư : $\left\lfloor \frac{d_0 - 1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{3 - 1}{2} \right\rfloor = 1$ bit

b, Từ mã đư HT lư vs bản tin

$m = 1111$ là:

$$C = m \cdot G_{HT}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ Từ mã đư HT là $C = 1111111$

Câu 2.24:

Cho mã cyclic $(15, 8)$ có $g(x) = x^7 + x^6 + x^4 + 1$. Hãy xây dựng ma trận sinh G và ma trận kiểm tra H ở dạng hệ thống? $(1 + x^4 + x^6 + x^7)(x^6 + x^7)$

Mã cyclic $(15, 8)$ có $n = 15$, $k = 8$

$\Rightarrow$ Ma trận G có KT : 8×15

Câu 2.27:

Hãy phân tích nhị thức $x^{15} + 1$ thành tích của các đa thức bất khả quy và tính số lượng các mã cyclic có độ dài $n = 15$ trên vành đa thức $\mathbb{Z}_2[x]/x^{15} + 1$.

$$15 = 2^m - 1$$

Nhị thức $x^{15} + 1$ có $n = 15 = 2^4 - 1$

$\Rightarrow m = 4$, $x^{15} + 1$ sẽ được phân tích thành các ĐTBKQ bậc 4

và bậc ≤ 4

$\Rightarrow x^{15} + 1$ được phân tích thành các ĐTBKQ bậc 4, 2, 1

$$x^{15} + 1 = (x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)(x^4 + x^3 + 1)(x^4 + x + 1)(x^2 + x + 1)(x + 1)$$

$\Rightarrow$ Số lý mã cyclic trên vành $\mathbb{Z}_2[x]/x^{15} + 1 = 16$

ĐTBKQ $g(x)$ trên vành này

$$\Rightarrow \text{Số mã} : 2^5 - 1 = 31 \text{ (Bộ mã)}$$

Câu 4.4:

Gọi C là một mã cyclic nhị phân có độ dài từ mã là 15 bit và được tạo ra bởi đa thức sinh $g(x) = x^5 + x^3 + x + 1$

a. Hãy chứng tỏ rằng $g(x)$ là một đa thức sinh hợp lệ của một mã cyclic có độ dài từ mã là 15 bit. Tìm đa thức kiểm tra của mã C.

b. Tính số bit thông tin của mã C và số từ mã trong mã C.

c. Tạo ma trận sinh và ma trận kiểm tra cho mã C.

d. Vẽ sơ đồ hệ thống thiết bị thực hiện mã C theo phương pháp chia có dư. Hãy lập bảng phân tích hoạt động của hệ thống thiết bị để tính từ mã ứng với đa thức bản tin $x^9 + x^4 + x^2 + 1$.

a, để $g(x)$ là 1 đ + s $\subseteq$ cyclic $n = 15$ thì

$$x^{15} + 1 : g(x)$$

Kiểm tra	$ \begin{array}{r} x^{15} + 1 \\ \hline x^{15} + x^{13} + x^{11} + x^{10} \\ \hline x^{13} + x^{11} + x^{10} + 1 \\ \hline x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 \\ \hline x^{10} + x^9 + x^8 + 1 \\ \hline x^{10} + x^8 + x^6 + x^5 \\ \hline x^9 + x^6 + x^5 + 1 \\ \hline x^9 + x^7 + x^5 + x^4 \\ \hline x^7 + x^6 + x^4 + 1 \\ \hline x^7 + x^5 + x^3 + x^2 \\ \hline x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1 \\ \hline x^6 + x^4 + x^2 + x \\ \hline x^3 + x^2 + x + 1 \\ \hline x^3 + x^2 + x + 1 \\ \hline 0 \end{array} $	$ \begin{array}{r} x^5 + x^3 + x + 1 \\ \hline x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + \\ x^2 + x + 1 \end{array} $
----------	--	---

$$\Rightarrow x^{15} + 1 : g(x) \Rightarrow g(x) \text{ là đ + s}$$

$$b, \text{ Số bit TT} \leq \text{mã C} : h = n - r = n - \deg(g(x))$$

$$= 15 - 5 = \underline{10} \text{ (bit)}$$

$$\text{Số từ mã} \subseteq \text{họ mã} = \text{số lg bit TT}$$

$$\text{mà bit TT là 10 bit TT}$$

$$\Rightarrow \text{số từ mã} \subseteq \text{họ mã} : 2^{10} \text{ (từ mã)}$$

Câu 4.7:

Cho mã cyclic (15,7) và đa thức $g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1$

a. Chứng minh rằng $g(x)$ có thể là đa thức sinh của mã cyclic (15,7).

b. Vẽ sơ đồ tạo mã theo phương pháp chia và giải thích ngắn gọn nguyên lý hoạt động của mạch.

c. Xác định từ mã dạng hệ thống tương ứng với bản tin $m(x) = x^3 + x$ (theo thuật toán)

d. Đa thức $d(x) = x^{14} + x^{12} + x^8 + x + 1$ có phải là một từ mã của bộ mã không? Vì sao?

a, Để $g(x)$ là đtt $\subseteq \text{mã Cyclic (15,7)}$ thì:

$$\begin{cases} x^{15} + 1 : g(x) \\ \deg(g(x)) = 15 - 7 = 8 \text{ (Thỏa mãn)} \end{cases}$$

Kiểm tra:	$ \begin{array}{r} x^{15} + 1 \\ \underline{x^{15} + x^{14} + x^{13} + x^{11} + x^7} \\ x^{14} + x^{13} + x^{11} + x^7 + 1 \\ \underline{x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{10} + x^6} \\ x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^7 + x^6 + 1 \\ \underline{x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^9} \\ x^8 + x^7 + x^6 + x^9 + 1 \\ \underline{x^8 + x^7 + x^6 + x^9 + 1} \\ 0 \end{array} $	$ \begin{array}{r} x^8 + x^7 + x^6 + x^9 + 1 \\ \hline x^7 + x^6 + x^9 + 1 \end{array} $
-----------	--	--

$$\Rightarrow x^{15} + 1 : g(x) \Rightarrow g(x) \text{ là 1 đtt} \subseteq \text{Mã Cyclic (15,7)}$$

Câu 4.8:

Cho mã cyclic $(15,8)$ và đa thức $g(x) = x^7 + x^6 + x^4 + 1$

a. Chứng minh rằng $g(x)$ có thể là đa thức sinh của mã cyclic $(15,8)$

b. Vẽ sơ đồ tạo mã theo phương pháp chia và giải thích ngắn gọn nguyên lý hoạt động của mạch.

16

c. Xác định từ mã dạng hệ thống tương ứng với bản tin $m(x) = x^2 + x$ (theo thuật toán).

d. Đa thức $d(x) = x^{10} + x^9 + x^8 + x + 1$ có phải là một từ mã của bộ mã không? Vì sao?

Để $g(x)$ là $đt \rightarrow \infty$ mã Cyclic $(15,8)$ thì:

$$\begin{cases} x^{15} + 1 : g(x) \\ \deg(g(x)) = 15 - 8 = 7 \text{ (Thỏa mãn)} \end{cases}$$

Kiểm tra:

$$\begin{array}{r} x^{15} + 1 \\ + x^{15} + x^{14} + x^{12} + x^8 \\ + x^{14} + x^{12} + x^8 + 1 \\ + x^{14} + x^{13} + x^{11} + x^7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^8 + x^7 + 1 \\ x^{13} + x^{12} + x^{10} + x^6 \\ \hline x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^6 + 1 \\ x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 \\ \hline x^7 + x^6 + x^4 + 1 \\ \hline \end{array}$$

$$x^7 + x^6 + x^4 + 1$$

$$x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1$$

$$\text{Vì } g(x) \text{ là } đt \in x^{15} + 1$$

$$\Rightarrow g(x) \text{ là } đt \text{ S}$$

Câu 4.9:

Cho $x^{15} + 1 = (1+x)(1+x+x^2)(1+x+x^4)(1+x^3+x^4)(1+x+x^2+x^3+x^4)$.

a. Tìm mã cyclic $(15,3)$ trên vành $\mathbb{Z}_2[x]/x^{15} + 1$.

b. Liệt kê 4 từ mã bất kỳ của bộ mã $(15,3)$ trên vành này.

c. Vẽ sơ đồ tạo mã cyclic $(15,3)$ bằng phương pháp chia.

d. Sử dụng thuật toán tìm từ mã đầu ra biết bản tin đầu vào $m = 1 + x$

a, Mã Cyclic $(15,3)$ có $n = 15$, $k = 3$

$\Rightarrow \text{ĐT } S \subseteq \text{mã này phải có } \deg(g(x)) = r = n - k = 15 - 3 = 12$

$$\text{Từ } x^{15} + 1 = (1+x)(1+x+x^2)(1+x+x^4)(1+x^3+x^4)(1+x+x^2+x^3+x^4)$$

Vì $g(x)$ là ước $\subseteq x^{15} + 1 \Rightarrow g(x)$ là bội $\subseteq$ các ĐT bKq $\subseteq x^{15} + 1$ nên phải

$$\Rightarrow g(x) = (1+x+x^4)(1+x^3+x^4)(1+x+x^2+x^3+x^4)$$

$$= (1+x+x^4+x^3+x^4+x^7+x^4+x^5+x^8)(1)$$

=

$$(1 + x + x^3 + x^4 + x^5 + x^7 + x^8)(1 + x + x^2 + x^3 + x^4)$$

$$= \begin{aligned} & 1 + x + x^3 + x^4 + x^5 + x^7 + x^8 \\ & + x + x^2 + x^4 + x^5 + x^6 + x^8 + x^9 \\ & + x^2 + x^3 + x^5 + x^6 + x^7 + x^9 + x^{10} \\ & + x^3 + x^4 + x^5 + x^7 + x^8 + x^{10} + x^{11} \\ & + x^4 + x^5 + x^7 + x^8 + x^9 + x^{11} + x^{12} \end{aligned}$$

$$= 1 + x^3 + x^6 + x^9 + x^{12} /$$

b, Vì mã $Ly(15, 3)$ có $n=15, k=3$

$\Rightarrow$ MTS KT 3×15 :

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Chọn $m_1 = 100$ sẽ có từ mã u_1 là:

$$C_1 = m_1 \cdot G = [100] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow C_1 = 100100100100100$$

Vì đây là C_1 là từ mã hợp lệ $\in$ bộ mã

$$\Rightarrow \text{Chọn } u_2 \text{ phụ: } C_2 = 010010010010010$$

$$\parallel C_3 = 001001001001001$$

$$m_4 = 110 \rightarrow C_4 = m_4 \cdot G = [110] \cdot$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C_9 = [1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0]$$